
TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2026-2027

24 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Preliminares	1
1.1. Operador maximal	1

1. Preliminares

1.1. Operador maximal

Definición 1.1.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f \in \mathcal{L}^1(X, \Sigma, \mu) : \forall x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f| d\mu.$$

Definición 1.1.2 (Cubo n -ádico de grado k). Sea $n \in \mathbb{N}$ primo, $d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n -ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)] .$$

Definición 1.1.3 (Cubo n -ádico). Sea $n \in \mathbb{N}$, $d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n -ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)] .$$

Al conjunto de cubos n -ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.1.4. Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leq \infty$. Entonces,

$$(1) \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f \text{ es medible.}$$

$$(2) \exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

Demostración: Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2)

■